De primitivos a humanos

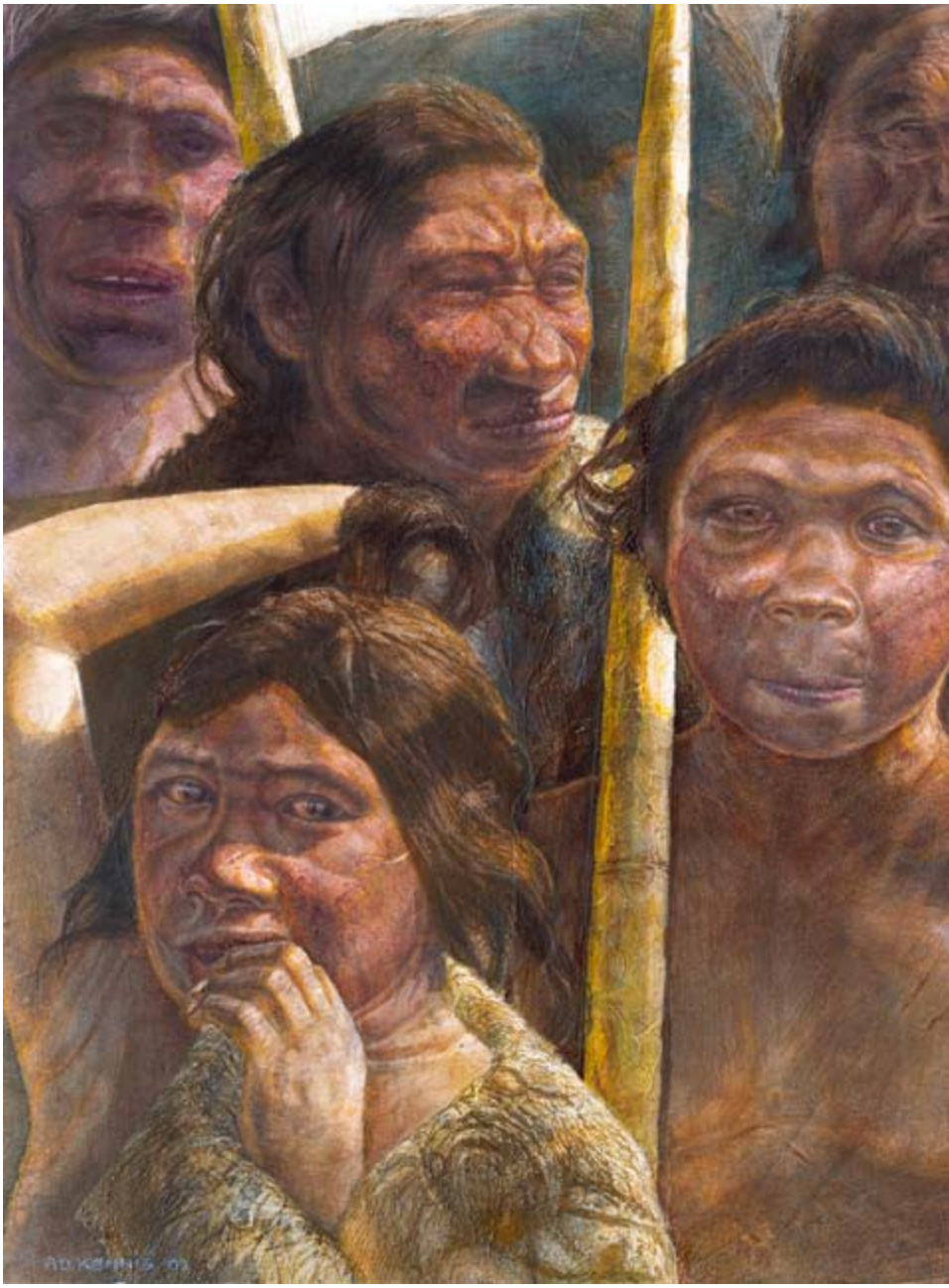
Homo sapiens conquistó casi todas las regiones climáticas de la Tierra. Sin embargo, su verdadera historia de éxito comenzó cuando se convirtió en sedentario. Al parecer, el sentido social determinó más el devenir de la especie humana que su inteligencia abstracta

THOMAS GRÜTER

Imaginemos por unos momentos que nos embarcamos en una máquina del tiempo para viajar medio millón de años en el pasado, hasta la época de nuestros antecesores en la sabana del este de África. Hemos llegado. ¿Qué nos encontramos? La fauna se asemeja a la actual: ñus, gacelas, jirafas y otros animales ungulados se desplazan por llanuras cubiertas de hierba; asimismo, leones, guepardos y demás depredadores andan en busca de una presa. También nos topamos con una pequeña comunidad de homínidos *Homo erectus*.

Esos hábiles bípedos recolectan frutos, plantas y raíces comestibles. Cazan en grupo y desarrollan complejas estrategias con el fin de hacerse con su presa. Quizá se comunican entre ellos con una lengua rudimentaria. Se comportan como una horda de cazadores con una capacidad inusual, al menos en comparación con el resto de los seres vivos, ya que resisten sin dificultad las altas temperaturas diurnas. Sus pies se adaptan a la marcha y a la carrera veloz. Con precisión escogen los animales adultos sanos que prometen ofrecer carne en abundancia. Separan estos ejemplares de la manada, los persiguen y les arrojan piedras y lanzas con gran fuerza y buena puntería hasta matarlos. Por otra parte, se defienden de hienas, buitres y leones, alejándose de su presencia mientras cortan el suculento trofeo.

Gracias a sus facultades físicas y mentales, *Homo erectus* ocupó un nicho ecológico libre hasta entonces: se extendió por toda África, Europa y Asia. No obstante, ese nicho no se mantuvo estable, puesto que durante los últimos cinco millones de años se alternaron períodos súbitos de frío y calor. El clima de una región podía cambiar de forma repentina en el transcurso de solo unas



DINÁMICA DE GRUPOS
En la Edad de Piedra, los homínidos convivían en grandes unidades sociales. Cada uno de los miembros desempeñaba sus tareas y roles.

AG. FOCUS / SPL / MSF / KENNIS UND KENNIS

EN SÍNTESIS

El efecto «nosotros»

1 La inteligencia humana se interpreta como una ventaja selectiva propia de *Homo sapiens*.

2 No obstante, es probable que la inclinación a relacionarse y a organizarse en grupos influyera en mayor medida en la evolución de los humanos que la inteligencia abstracta.

3 El inteligente hombre de Neandertal desapareció del mapa, en cambio *Homo sapiens* corrió una suerte bien distinta: se convirtió en sedentario y se multiplicó de manera exitosa.

pocas décadas. En el punto álgido de los períodos preglaciares llovía en África más que hoy en día; en la región de la actual sabana del África oriental crecían densas selvas. Al mismo tiempo, el Sáhara y el desierto arábigo se convertían en extensos herbazales. Solo aquellos organismos que sabían adaptarse o bien evitar las condiciones adversas tenían la oportunidad de sobrevivir.

Nicho ecológico novedoso

Wolfgang Behringer, de la Universidad de Sarre, como otros investigadores, atribuye a esa presión de selección el factor decisivo para el desarrollo de la inteligencia humana. El rápido cambio climático favoreció a los homínidos, que se supieron adaptar con rapidez a las nuevas condiciones gracias a unas capacidades cognitivas adecuadas. Seguramente *Homo erectus* fue uno de ellos. Inteligente y nómada, transformaba su modo de vida si era necesario o, por el contrario, escapaba de situaciones poco favorables, como el cambio climático. No obstante, el hecho de expandirse por gran parte de Asia y Europa tampoco debe considerarse de por sí un signo de éxito evolutivo, más bien una consecuencia de las transformaciones bruscas de las condiciones de vida.

En cualquier caso, el tamaño del cerebro de los homínidos experimentó un continuo crecimiento: del volumen craneal medio de 800 mililitros que presentaba el primitivo *Homo erectus*, el de los ejemplares tardíos llegó a alrededor de 1200 mililitros (el de *Homo sapiens* abarca unos 1350). Cabría conjeturar, pues, que *Homo erectus* ganó en inteligencia en el transcurso de su evolución.

También el cerebro de *Homo sapiens*, cuya anatomía se asemejaba a la de los humanos modernos, continuó aumentando, y lo mismo ocurrió con los neandertales. De hecho, estos últimos, con unos 1600 mililitros de volumen, poseían un cerebro mayor que el del hombre actual. ¿Qué tipo de presión evolutiva puede propiciar tal efecto? *Homo erectus* se las arregló sin problemas con su limitada inteligencia. Incluso sobrevivió a varios períodos de temperaturas preglaciares. Por otra parte, cabe subrayar que la especie humana emplea las capacidades matemáticas y literarias de su encéfalo de manera profusa solo desde hace unos 4000 años; antes eran baldías.

Numerosos «humanos erguidos»

En 1891, el antropólogo Eugène Dubois (1858-1940) descubrió en la isla de Java un fragmento de cráneo de alrededor un millón de años de antigüedad. Bautizó su hallazgo con el nombre de *Pithecanthropus erectus* («hombre-mono erguido»). Desde entonces, nadie pone en duda que el hombre de Java pertenezca al género *Homo*. Puesto que numerosos hallazgos a nivel mundial se asemejan al descubrimiento de Dubois, hace tiempo que predomina la opinión de que *Homo erectus*, como se denomina hoy a la especie, conquistó Asia y Europa llegado desde África.

Sin embargo, algunos investigadores no comparten esa opinión, por lo que reivindican que el término *Homo erectus* se aplique solo a los homínidos del Extremo Oriente. De ahí que se empleen otras designaciones: *Homo ergaster* para referirse a la versión africana; *Homo heidelbergensis* en relación a otros hallazgos en Europa Occidental, y *Homo georgicus*, para los ancestros humanos del Cáucaso. [*véase* «Homínidos contemporáneos», por I. Tarttersall; Investigación y Ciencia, marzo de 2000]. Es probable que coexistieran diversas especies o subespecies de homínidos a lo largo del tiempo. El nombre que debe recibir cada una de ellas es una cuestión de opinión.

AG. FOCUS / SPL / JOHN READER

UN TIPO NOTABLE
En 1891, Eugène Dubois desenterró una bóveda craneal humana (*imagen*) en las cercanías de Trinil, una población de la isla de Java. El hallazgo («Trinil 2») pasó a la historia de la paleoantropología como el ejemplar tipo para la especie *Homo erectus*.

El naturalista Alfred Russell Wallace (1823-1913), quien en el siglo XIX dio a conocer la teoría de la evolución junto con Charles Darwin (1809-1882), tampoco supo explicar el incremento de la masa encefálica de forma convincente: «Un cerebro algo más grande que el del gorila [...] habría sido suficiente para el limitado desarrollo mental del salvaje; por ello debemos admitir que el cerebro de grandes dimensiones que poseía en realidad no pudo desarrollarse jamás solo con motivo de una de las leyes de la evolución».

En la actualidad, ningún científico se inclina por esa conclusión. No obstante, el mecanismo evolutivo que ha empujado a nuestro cerebro a tan alto rendimiento resulta todavía controvertido. Varios investigadores, entre ellos Steven Pinker, de la Universidad Harvard, suponen que los antepasados del hombre moderno debieron encontrar y ocupar en el transcurso de la evolución un nicho ecológico novedoso, el *nicho cognitivo*. Pinker describió en 2010 tres grupos de capacidades humanas, las cuales se refuerzan de forma recíproca:

1. La invención y utilización de herramientas especializadas. Esta capacidad requiere un control flexible de las manos, así como una precisa coordinación espacial y temporal entre el ojo y la mano.

2. Una cooperación de confianza con los congéneres más próximos, pero también con los no emparentados, para la caza, la crianza conjunta de los niños, la repartición del botín, la lucha o el comercio con otros grupos. Ello comporta un sentido de la justicia muy desarrollado, una comprensión mutua y la capacidad de ponerse en el lugar de otro.

3. Un lenguaje con una gramática elaborada. Solo así pueden transmitirse con sentido los más dispares conceptos —casi en cualquier contexto y combinación— a otras personas.

Ese tercer y último punto resulta decisivo, opina Pinker. Solo el lenguaje posibilita una comunicación diferenciada. Sin ese medio para comunicarse es imposible lograr una cooperación sistemática. Además, la transmisión de la habilidad de fabricar herramientas complejas o armas sería poco menos que impensable sin lenguaje. De esta manera, una mutación que capacitara a los individuos de una población para controlar con mayor precisión sus manos y dedos les permitiría desarrollar unas herramientas mejores y más refinadas; ello incrementaría la presión evolutiva para unas capacidades lingüísticas más sofisticadas, con lo que los nuevos procesos de fabricación se transmitirían de generación en generación. Sin olvidar que toda esa cadena de procesos exigiría una longevidad y una infancia más extensas en el tiempo, de manera que permitieran aprender y transmitir tanto el lenguaje complejo como las nuevas habilidades manuales. Este recorrido circular describe, según Pinker, la manera en que nuestros antepasados desarrollaron sus capacidades cognitivas y sociales hasta alcanzar el nivel de *Homo sapiens*.

El concepto que describe este investigador parece sencillo y asequible, mas no por ello se antoja indiscutible. Uno de sus críticos, el antropólogo Robert Boyd, de la Universidad de California en Los Ángeles, argumentó en 2011 que en las culturas primitivas actuales existe cierta distribución del trabajo porque carecen de alguien capaz de dominar por sí solo todas las técnicas transmitidas a través de la cultura. En opinión de Boyd, la singular capacidad de aprender de los demás explicaría el éxito de la especie humana en las más diversas regiones y zonas climáticas, ya que permitió el establecimiento, la preservación y la ampliación del conocimiento a lo largo de las generaciones. Puesto que las habilidades cognitivas de un único sujeto no bastan para alcanzar tales logros ni por asomo, debería hablarse de un *nicho cultural* en lugar de cognitivo, subraya.

Los humanos muestran una inclinación por los métodos, los comportamientos y los consejos de congéneres respetables y de alto rango, los cuales apenas cuestionan, apostilla el antropólogo. Este aprendizaje cultural describiría, por ejemplo, por qué los ositos de goma se venden mejor si los recomienda un presentador popular. Los niños más pequeños ya tienden a una «sobreimitación» que apenas se da en los chimpancés jóvenes. Dereck Lyons, de la Universidad de Yale, y sus colaboradores observaron en 2007 que los niños reproducían incluso los movimientos superfluos de las manos. Imitaban los gestos de un adulto aun cuando otras acciones menos costosas pudieran llevar al mismo fin. Al parecer, los jóvenes probandos creían firmemente que debían ejecutar las acciones innecesarias. Esta conducta aparentemente innata conduce a las personas a adoptar las técnicas transmitidas por vía cultural, aunque no entiendan en absoluto sus fundamentos.

EN BREVE

- La familia de los **homínidos** incluye a los primates bípedos y también a los grandes simios antropomorfos. Presentan una morfología craneal más evolucionada.
- El naturalista Carlos Linneo (1707-1778) designó como **primates** al orden de los mamíferos al que pertenecen los lémures y los simios, incluyendo entre ellos a los hombres.
- En biología, el término **población** se refiere a un grupo de individuos de la misma especie que habita un territorio determinado y que constituye una comunidad reproductiva.
- Cuando en una población solo sobreviven unos pocos individuos, se produce (en caso de que no se extingan) un **cuello de botella genético.** Este fenómeno provoca el empobrecimiento de la diversidad genética, de manera que pueden imponerse a largo plazo variantes de genes que al principio solo desempeñaban un papel secundario.

MUSEO NEANDERTAL / S. PIETREK

HUESOS TRASCENDENTALES
Los restos hallados en 1856 en el valle de Neander (en alemán, Neandertal), en Dusseldorf, demostraron la existencia en Europa de otra especie de homínidos antes de la llegada de los humanos anatómicamente modernos: el *Homo neanderthalensis*.

A comienzos de 2012, Rachel Kendal, de la Universidad de Durham, y sus colaboradores revelaron en qué medida las personas se diferencian de los primates no humanos en relación a la transmisión de conocimientos culturales. Para ello colocaron a niños de entre tres y cuatro años y a chimpancés jóvenes ante la tarea de pescar una recompensa que se encontraba disimulada en una caja repleta de piezas de rompecabezas. Solo los participantes humanos trabajaron de forma cooperativa —se daban indicaciones los unos a los otros— con el fin de lograr el objetivo. Los investigadores atribuyeron a ese fenómeno una explicación de por qué la especie humana es capaz de construir una cultura desde las experiencias de generaciones pasadas.

Disponer de sujetos capaces de transmitir métodos complejos de trabajo supuso una ventaja para las hordas primitivas

Cooperación e intercambio

Seguramente suponía una ventaja para las hordas primitivas disponer de miembros capaces de aprender y transmitir en lo posible métodos de trabajo complejos: el modo de hacer fuego, cómo descuartizar un animal y prepararlo para que su carne resultara sabrosa o la manera de curtir la piel. Ello pudo originar una presión selectiva hacia una inteligencia superior. Cuanto mayor era un grupo, más técnicas podía transmitir.

Robin Dunbar, de la Universidad de Liverpool, especuló acerca del tamaño de esas poblaciones. Propuso que los primates construyen lazos de amistad tan estrechos como aquellos que, en el reino animal, se dan solo en las parejas reproductoras. El esfuerzo mental para estas relaciones de cooperación crece con el aumento del grupo. De esta manera, el tamaño máximo de una población se correlaciona con la dotación cognitiva de sus integrantes. En los humanos el «número de Dunbar», como se denomina entre tanto al fenómeno, se sitúa en alrededor de 150 individuos.

Para que el conocimiento cultural se expandiera, tuvo que acontecer, además, un intercambio fértil y pacífico entre los grupos. En 2011, el equipo Kim Hill, de la Universidad del estado de Arizona, confirmó que los cazadores y los recolectores humanos, fueran de donde fueran, disponían de una estructura social única entre los primates: tanto los hombres como las mujeres podían cambiar con facilidad de población; además, la mayoría de los miembros de un grupo no se encontraban emparentados entre sí.

El movimiento poblacional facilita que surjan grandes redes personales intergrupales, las cuales permiten a su vez que el conocimiento cultural se expanda con rapidez. El sujeto que es capaz de mejorar su rango bajo tales condiciones eleva sus posibilidades de reproducción. Dicho de otro modo, quien es capaz de quitar de en medio a sus rivales de forma efectiva y de estimar las conductas, los motivos y los deseos de otros miembros del grupo, adquiere ventaja.

Esa teoría, representada entre otros por Nicholas Humphrey y Richard Byrne, recibe el nombre de *inteligencia maquiavélica*. Según esta, debemos las capacidades intelectuales a la inclinación de nuestros antepasados a engañarse unos a otros. En pocas palabras, el representante típico de la humanidad sería Bruto, no César.

Se ha comprobado que, en la especie humana, las mujeres prefieren a los varones inteligentes (a la inversa tal efecto disminuye de forma clara). Ello da pie a otro punto de vista para la explicación del aumento cognitivo en los homínidos a lo largo de la evolución, a saber, la hipótesis sobre la elección de pareja. Según esta, si las féminas primitivas escogían a su compañero con similar criterio al de las mujeres actuales, habrían favorecido, como consecuencia, el incremento de las capacidades cognitivas de la especie a lo largo de varios millones de años.

Pese a que cada una de las hipótesis expuestas parece concluyente, ninguna resulta irrefutable. En el transcurso de la evolución, al menos dos especies de homínidos con capacidades cognitivas considerables se han extinguido: *Homo erectus* y el *H. neandertahlensis*. Si añadimos a la lista al hombre de Denisova (especie hermana de los neandertales descubierta en Siberia) y al hombre de Flores (especie enana de Indonesia; *véase* «El hombre de Flores», por K. Wong; Investigación y Ciencia, abril de 2005), la cifra ascendería incluso a cuatro.

Según se desprende de los datos sobre la frecuencia de versiones de genes dentro del acervo genético, *Homo sapiens* debió experimentar, al menos en una ocasión, un cuello de botella genético. Durante esa fase evolutiva, el número de individuos vivos cayó por debajo de los 10.000. Si hace unos 50.000 años se hubiera llevado a cabo un balance provisional del éxito de las especies animales de alto desarrollo cognitivo con capacidades lingüísticas y dominio del fuego, el informe habría dispensado pocas esperanzas: ninguna de las especies se había reproducido de manera contundente, ninguna aprovechaba sus capacidades al máximo, y los neandertales y los hombres de Denisova se encontraban al borde de la extinción. ¿Qué propició el empuje decisivo a *Homo sapiens*?

Ventajas y desventajas evolutivas

Hace más de 40.000 o 50.000 años, un flujo genético del hombre de Neandertal confirió a sus sucesores modernos la dosis mental adicional necesaria para crear pinturas rupestres e inventar herramientas mejores, afirmaban Gregory Cochran y Henry Harpending, de la Universidad de Utah, en 2009 en su libro *The 10.000 year explosion*. Un año después de esa publicación, Svante Pääbo, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, afinó dicho flujo genético con más exactitud: entre un 1 y un 4 por ciento del patrimonio genético de *Homo sapiens* procedía del neandertal. Sin embargo, eso no sucedió así en todas las partes del planeta. Si bien los genes neandertales se expandieron por doquier, no alcanzaron las poblaciones africanas, en especial, las del África subsahariana. Este hallazgo descartaba la idea de que el genoma del hombre de Neandertal había contribuido a la evolución del conjunto de la humanidad.

Numerosos investigadores presuponen de manera implícita que unas mejores capacidades mentales comportan una ventaja evolutiva. En principio, no obstante, un cerebro de mayor tamaño, con su correspondiente aumento craneal, constituye una carga para la especie, ya que dificulta el parto y prolonga el período de la infancia. Con ello, la contribución de los adolescentes al sostenimiento del grupo se retrasa. Para compensar tal desventaja, se hace necesaria una longevidad superior. Un mayor encéfalo origina, asimismo, un fenómeno contradictorio: si bien las estrategias de caza más inteligentes facilitan la búsqueda y captura de alimento, un cerebro de gran tamaño consume más calorías. Sin olvidar que los cazadores del grupo, en poblaciones de esas características, deben ocuparse de la alimentación de niños y ancianos. El dominio del fuego permite cocinar alimentos vegetales antes incomibles y ablandar la carne; de hecho, la débil dentadura de los humanos les confina a un calentamiento previo de la comida.

Debemos imaginarnos el incremento del tamaño del cerebro a lo largo de la evolución como una carrera constante entre las ventajas e inconvenientes hacia una cognición más óptima. Ello explicaría por qué el encéfalo de los sucesores del *Homo erectus* siguió creciendo independientemente de los otros homínidos.

Los neandertales perdieron la carrera. En su caso, prevalecieron las desventajas, por lo que acabaron extinguiéndose. Nuestros antepasados, por el contrario, sobrevivieron, aunque con una cifra modesta. Bien es verdad que hasta el comienzo de la agricultura se expandieron por todos los

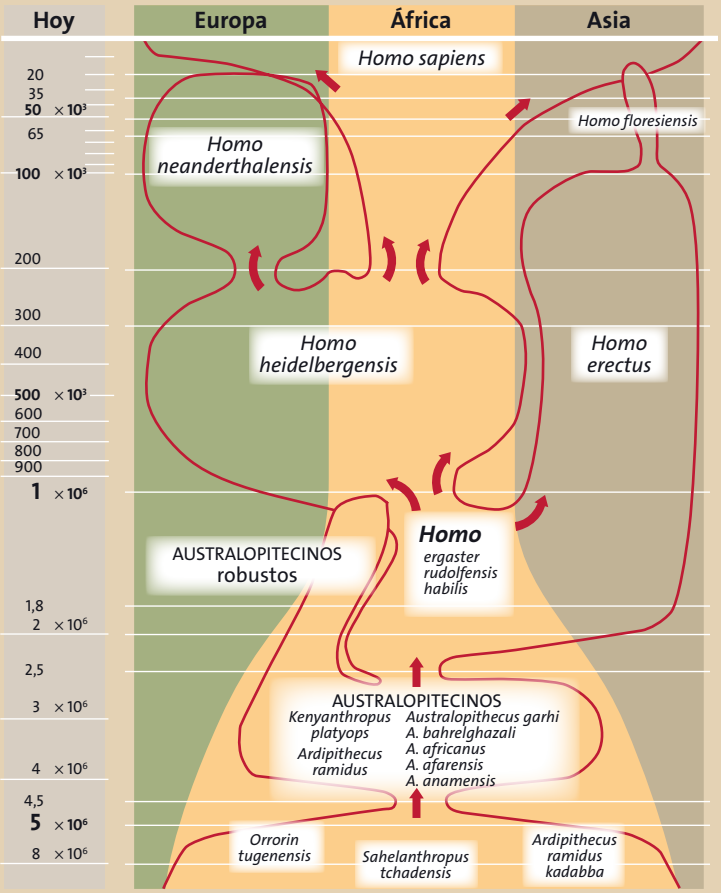
EN BREVE

- La **revolución neolítica** marca el comienzo del Neolítico, es decir, la Edad de Piedra reciente, hace unos 10.000 años. Por entonces, los cazadores y recolectores se convirtieron, de manera progresiva, en sedentarios, al dedicarse a la agricultura y la ganadería. El término de este período de la evolución humana lo acuñó Vere Gordon Childe (1892-1957), especialista en prehistoria europea, inspirándose en la Revolución industrial de los siglos XVIII y XIX.
- Una **exaptación** consiste en una adaptación evolutiva que no surte efecto de manera inmediata, ya que al principio diverge de su propósito «original» (por ejemplo, las plumas sirvieron a los dinosaurios en un inicio para regular la temperatura; más adelante les valdrían para emprender el vuelo).

El linaje de los humanos

Existen casi tantos árboles genealógicos de *Homo sapiens* como paleoantropólogos. Cuantos más restos de homínidos se encuentran, más complicado resulta responder a la pregunta de la ascendencia. Debido a las numerosas líneas colaterales, el árbol genealógico de los humanos se parece más bien a un arbusto muy ramificado (*derecha*). No obstante, existe unanimidad en que la línea de los antepasados humanos surgió en África hace entre seis y siete millones de años, separándose de la de los simios. En el transcurso de algunos millones de años coexistieron en el continente africano varias especies de homínidos, la mayor parte de ellos pertenecientes al género *Australopithecus*. Desde entonces a esta parte, el género *Homo* evolucionó durante más de dos millones de años. Una de sus especies representantes, *Homo erectus*, se mostró especialmente hábil y avanzó hacia Asia. Otra de ellas, *Homo sapiens*, que surgió hace unos 200.000 años, vio como algunos de sus miembros abandonaban su hogar africano para conquistar el mundo.

En Europa se encontraron restos de neandertales, homínidos que habitaron la Tierra hace entre 200.000 y 300.000 años, pero que posteriormente, hará unos 24.000 años, se extinguieron. Con todo, sigue siendo motivo de controversia quiénes fueron los antepasados inmediatos de los humanos anatómicamente modernos y de los neandertales.



Este árbol genealógico muestra una posibilidad: *Homo sapiens* habría evolucionado a partir de una variante africana de *Homo heidelbergensis* y de una europea de *Homo neanderthalensis*. Otros investigadores ven en los hombres de Heidelberg una subespecie de *Homo erectus;* de nuevo, otros señalan al neandertal como una subespecie de *Homo sapiens*.

GEHIRN UND GEIST / BUSKE-GRAFIK

continentes, pero en un número reducido de individuos. Solo cuando, tras la revolución neolítica, convivieron en aldeas y ciudades en poblaciones más numerosas, emergieron las ventajas que les proporcionaban las capacidades mentales, el aprendizaje por imitación, la división del trabajo y una excepcional estructura social.

Puede que, llegados a este punto, al lector le intrigue la siguiente pregunta: ¿cómo surge una ciudad si, según Dunbar, no es posible que un grupo humano comprenda más de 150 personas sin romperse? La respuesta es sorprendentemente sencilla: una persona puede pertenecer a diferentes grupos y estos a su vez se antojan virtuales, es decir, existen solo en la imaginación del sujeto. En breve, los miembros de las comunidades no se conocen personalmente, pero mantienen la cohesión.

Una persona puede ser al mismo tiempo alemana, seguidora del Schalke y miembro de una universidad (además de sentirse también así). En cada uno de estos colectivos ocupa un grado distinto dentro de la jerarquía del grupo. Cuál de las respectivas pertenencias grupales prevalece en el individuo dependerá de la situación. Un alemán, un francés o un inglés conoce solo a una fracción de sus paisanos; a pesar de ello, se considera parte de su nación. Los humanos aceptan incluso jerarquías transmitidas mediante símbolos: las banderas, los escudos o las medallas simbolizan la pertenencia a un grupo.

Todas las características expuestas debieron existir antes de que la humanidad se convirtiera en sedentaria, aunque su efecto solo se haya plasmado en los asentamientos urbanos. ¿De dónde provino en ese caso la presión selectiva?

Al parecer, una compleja red de relaciones intergrupales proporcionó en la Edad de Piedra una rápida propagación de técnicas culturales. Los hombres prehistóricos y los homínidos tuvieron que arreglárselas ante los rápidos cambios sociales. Estas transformaciones posibilitaron en su conjunto el paso hacia un modo de vida urbano hasta entonces desconocido para los humanos.

¿Cuestión de suerte?

Los biólogos evolutivos entienden bajo el término de *exaptación* una propiedad orgánica que en origen posee otra «finalidad» a la que la destina el organismo en cuestión. Es el caso de los dinosaurios que eran incapaces de volar aunque disponían de plumas. Estas les servían de protección térmica; solo más tarde les fueron idóneas para desplazarse por el aire. Algo parecido les aconteció a los humanos.

Las complejas relaciones sociales hicieron necesario que cada individuo se integrara al mismo tiempo en varias jerarquías dependiendo del rol que desempeñaba en cada una. Tales jerarquías no tenían que batallarse continuamente, lo cual estabilizaba a los grandes grupos. De esta manera, se desarrolló sin trabas la necesaria división del trabajo para alcanzar una cultura superior.

Por otro lado, la invención de la escritura permitió recurrir a la experiencia de otras personas y conservar e incrementar el conocimiento sobre el pasado. La imprenta difundía ese saber en las casas burguesas. Hoy por hoy, Internet hace accesible el contenido de bibliotecas completas con solo apretar un botón. ¿Podemos concluir que la evolución de los humanos se orienta hacia una acumulación cada vez mayor de capacidades y conocimientos?

No necesariamente. Quizá también hayamos contado con un poquito de la suerte que les faltó a nuestros primos lejanos. Si se consideran las miles de armas atómicas y la destrucción de los recursos naturales necesarios para la vida, bien parece posible que nuestra dotación cognitiva no sea en absoluto suficiente para impedir una prematura extinción de nuestra especie.

Thomas Grüter *es médico y periodista científico de* Gehirn und Geist, *versión alemana de* Mente y cerebro.

Para saber más

The cognitive niche: Coevolution of intelligence, sociality, and language. S. Pinker en *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA*, vol. 107, págs. 8993–8999, 2010.

Klüger als wir? Auf dem Weg zur Hyperintelligenz. T. Grüter. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 2011.

The cultural niche: Why social learning is essential for human adaptation. R. Boyd et al. en *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA*, vol. 108, págs. 10.918–10.925, 2011.

Wie das Denken erwachte. Die Evolution des menschlichen Geistes. Dirigido por A. Jahn. Schattauer/Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft, Stuttgart-Heidelberg 2012.

Polifacético, flexible e ingenioso. M. Noël Haidle en *Investigación y ciencia*, n.º 425, págs. 68-76, febrero de 2012.

PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

ha publicado sobre el tema, entre otros, los siguientes artículos:

Mover con la mente,
por M. A. L. Nicolelis
Noviembre 2012

El lenguaje del cerebro,
por Terry Sejnowski y Toby Delbruck
Diciembre 2012

Cerebros en minatura,
por W. G. Eberhand y W. T. Wcislo
Diciembre 2012

Autismo y mente técnica,
por Simon Baron-Cohen
Enero 2013

Terapia de la depresión,
por Robin Marantz Henig
Febrero 2013

Dependencia y cooperación entre los sentidos,
por Lawrence D. Rosenblum
Marzo 2013

El archivo de la memoria,
por R. Q. Quiroga, I. Fried y C. Koch
Abril 2013

La sabiduría de los psicópatas,
por Kevin Dutton
Abril 2013

Los orígenes de la creatividad,
por Heather Pringle
Mayo 2013

Prensa Científica, S.A.